خطة درس — للمعلم

التوزيعات والمدرجات التكرارية

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نبني مدرجًا تكراريًا بفئات متساوية.
- نقرأ الأشكال المتماثلة والملتوية.
- نختار وسطًا يناسب الشكل.

النشاط: مدرج بأوراق لاصقة

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض ستين طولًا في قائمة واسأل ماذا يستطيع التلاميذ معرفته منها. ليس الكثير.
٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم الفئات على السبّورة، وعدّ فيها بعض الأطوال، وارسم تلًّا وشكلًا ملتويًا.
٣. البناء (١٥ دقيقة): يقيس التلاميذ أشبارهم ويلصقون ورقة في الفئة الصحيحة. ثم أعيدوا الرسم بفئات أعرض بمرتين.
٤. الوصف (٧ دقائق): أيّ عرض يُظهر الشكل أفضل؟ هل هو تلّ أم ملتوٍ؟ وأيّ وسط يناسبه؟
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- لماذا يجب أن تكون الفئات متساوية؟
- ماذا أخفت الفئات الأعرض؟
- أيّ بيانات مدرسية قد يكون لها تلّان؟

بطاقة الخروج

- ارسم مدرجًا ملتويًا إلى اليمين وحدّد تقريبًا موضع المتوسط والوسيط.

جرّبها في المدرسة غدًا

قيسوا الأشبار، واتفقوا معًا على الفئات، وابنوا مدرجًا تكراريًا على السبّورة بأوراق لاصقة. هل هو تلّ أم له ذيل؟

التوزيعات والمدرجات التكرارية

١ **في مدرج تكراري لدرجات اختبار، ماذا يُظهر طول كل عمود؟**

○ متوسط الدرجات ○ أعلى درجة ○ عدد التلاميذ الذين تقع درجاتهم في تلك الفئة

٢ **في المدرج التكراري، طول كل عمود عدد من القيم.**

○ صح ○ خطأ

٣ **عدّ الأطوال في خمس فئات عرض كل منها ٥ سم تبدأ من ١٤٠ سم، واطبع الأعداد.**

```
heights = [142, 147, 151, 153, 156, 158, 161, 149, 152, 155]
counts = [0, 0, 0, 0, 0]
for h in heights:
    counts[0] = counts[0] + 1
print(counts)
```

اكتب برنامجك:

٤ **طابق كل مجموعة بيانات مع شكلها المرجّح.**

أطوال أطفال في الثانية عشرة	• • • •	تلّان
دقائق المشي إلى المدرسة	• • • •	تلّ متماثل
أطوال فصل من أطفال في السادسة وآبائهم	• • • •	ملتوٍ إلى اليمين

٥ **في بيانات ملتوية إلى اليمين، أين يقع المتوسط؟**

○ فوق الوسيط ○ تحت الوسيط ○ على الوسيط تمامًا

✎ **أيّ بيانات في مدرستك تظنّها ملتوية؟ وأيّ وسط كنت تستعمل لها؟**

تحقّق من إجاباتك

التوزيعات والمدرجات التكرارية

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

١ **عدد التلاميذ الذين تقع درجاتهم في تلك الفئة**

يعدّ كل عمود التلاميذ الذين تقع درجاتهم في فئته.

٢ **صح**

يُظهر كل عمود عدد القيم التي تقع في فئته.

٣

```
heights = [142, 147, 151, 153, 156, 158, 161, 149, 152, 155]
counts = [0, 0, 0, 0, 0]
for h in heights:
    b = (h - 140) // 5
    counts[b] = counts[b] + 1
print(counts)
```

تحوّل 5 // (140 - h) كل طول إلى رقم فئة من ٠ إلى ٤.

٤ **أطوال أطفال في الثانية عشرة — تلّ متماثل**
دقائق المشي إلى المدرسة — ملتوٍ إلى اليمين
أطوال فصل من أطفال في السادسة وآبائهم — تلّان

تتجمّع معظم الأطوال حول وسط، وللرحلات ذيل طويل، والمجموعتان المختلفتان جدًا تصنعان تلّين.

٥ **فوق الوسيط**

يرفع الذيل الطويل من القيم الكبيرة المتوسط فوق الوسيط.